

Prueba Sumativa N°2 - Parte 2

Programación 202520 – 26 de noviembre de 2025

Nombre	RUT
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () Cristhian Rabi C2 () Cristian Galleguillos C3 () Juan Nilo C4 () Arif Bordones C5 () Felipe Tapia C6 () Alejandro Paolini C7 () Juan Nilo C8 ()

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.45 para la parte 2)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (1 hora 20 minutos para la parte 2)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	4 de diciembre de 2025

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 5 páginas y 1 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO SPYDER Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 45 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN UNA DE LAS 5 PRIMERAS LÍNEAS DE CADA CÓDIGO**, de lo contrario tendrá un descuento del 25 % en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacadador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje la Torre Entel al final de esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema B: GP Huachalalume (45 %)

Por primera vez en la historia, el autódromo de Huachalalume será sede de un Grand Prix de Fórmula 1. A usted, como ingeniero, le han encargado desarrollar un sistema que permita ver la clasificación en tiempo real durante la carrera. Para ello, se le entregan:

- La parrilla de salida (orden inicial de los 20 pilotos).
- Los tiempos de cada vuelta para cada piloto, a lo largo de las 67 vueltas del Grand Prix.
- La información se encuentra en el archivo **gp.txt**.

Además de la posición en carrera, es importante identificar la vuelta rápida, ya que otorga un punto adicional en el campeonato.

Representación de tiempos y diferencias

En Fórmula 1, las distancias entre pilotos se suelen expresar como tiempos relativos:

- El **líder** de la carrera se muestra con tiempo **0.000** o **-.-.-**.
- El resto de los pilotos muestra su tiempo en relación al piloto **que va inmediatamente adelante**.

Por ejemplo:

Piloto	Diferencia con el piloto anterior
Verstappen	0.000
Norris	+0.549
Piastri	+0.907
Leclerc	+0.590

En este ejemplo:

- Verstappen es el líder (referencia).
- Norris está a 0.549 segundos de Verstappen.
- Piastri está a 0.907 segundos de Norris.
- Leclerc está a 0.590 segundos de Piastri

Su programa deberá mostrar la parrilla vuelta a vuelta, considerando las variaciones de tiempo que acercan o alejan a cada piloto del que va delante.

Adelantamientos entre vueltas

Los adelantamientos son una parte fundamental de la F1. Diremos que un piloto realiza un adelantamiento entre dos vueltas consecutivas cuando:

- En la vuelta anterior se encontraba por detrás de otro piloto.
- En la vuelta siguiente aparece por delante de ese mismo piloto en la clasificación.

Su programa debe indicar, para cada vuelta:

- Identificar qué pilotos adelantaron y a qué piloto adelantaron informar cada adelanto de forma individual
- Si en una vuelta no se producen adelantamientos, se debe indicar.

Ejemplo

vuelta 3
Adelantamientos vuelta: 3
hamilton adelantó a perez
sainz adelantó a perez
sainz adelantó a hamilton
vuelta 10
Adelantamientos vuelta: 10
No hubo adelantamientos en esta vuelta

Estructura del archivo de entrada

El Grand Prix está compuesto por 20 pilotos que compiten en 67 vueltas. El archivo gp.txt tiene el siguiente formato:

- Para cada vuelta:
 - Una línea con el encabezado de la vuelta: `vuelta N`, donde N es el número de la vuelta (por ejemplo, vuelta 1, vuelta 2, etc.).
- Luego, 20 líneas, cada una con: `nombre_piloto,mm:ss:ms`, donde:
 - `nombre_piloto` es el nombre del piloto en minúsculas.
 - `mm:ss:ms` es el tiempo de vuelta en minutos, segundos y milésimas.

Se solicita

1. Para cada vuelta:
 - a) Mostrar la clasificación completa ordenando a los pilotos por su tiempo.
 - b) Muestre la diferencia de cada piloto con el que va inmediatamente adelante.
2. Identificar los adelantamientos entre vueltas:
 - a) Identificar qué pilotos adelantaron y a qué piloto adelantaron
 - b) Si en una vuelta no se producen adelantamientos, se debe indicar.
3. Determinar la vuelta rápida del Grand Prix: Indicar qué piloto la realizó, en qué vuelta fue y el tiempo de esa vuelta.
4. Clasificación final: Mostrar la clasificación final con el tiempo de diferencia de cada piloto.
5. Debe crear una función `convertir_tiempo(m,s,ms)` : que reciba minutos, segundos y milisegundos y retorne el tiempo en milisegundos (ms). Debe utilizarla la función para solucionar el problema.
6. Debe crear una función `formatear_tiempo(ms)` : que reciba el tiempo en ms y retorne un string con el formato `mm:ss:ms`. Debe utilizarla la función para solucionar el problema.

Consideraciones

- No hay abandonos ni penalizaciones.
- no hay empates exactos de tiempo acumulado.
- Considere que un piloto puede adelantar a otro como maximo una vez por vuelta.
- El piloto que acumula menos tiempo es el ganador.
- El orden en el archivo corresponde a la parrilla de salida, pero no necesariamente refleja la posición real en carrera ni quién tiene la vuelta más rápida.

- La posición debe calcularse según la suma de tiempos de todas las vueltas completadas por cada piloto.
- Para trabajar los tiempos y poder compararlos es recomendable hacer la conversión a milisegundos. Por lo tanto, debe saber que **1 minuto** (m) equivale a **60 segundos** y que **1 segundo** (s) equivale a **1000 milisegundos** (ms).
Por ejemplo:

$$1:30:013 = 90013 \text{ ms}$$

Ejemplo de Ejecución (ejemplo completo en Campus Virtual)

vuelta 1

Clasificación Vuelta 1:

Adelantamientos vuelta: 1

norris adelantó a verstappen
perez adelantó a russell
alonso adelantó a russell
stroll adelantó a russell
hulkenberg adelantó a gasly
tsunoda adelantó a sargeant
colapinto adelantó a bottas
perez adelantó a hamilton
stroll adelantó a alonso
tsunoda adelantó a albon
colapinto adelantó a ricciardo
perez adelantó a sainz

- 1 - norris: -:--:---
- 2 - verstappen: +0:00:007
- 3 - piastri: +0:00:000
- 4 - leclerc: +0:00:002
- 5 - perez: +0:01:001
- 6 - sainz: +0:00:001
- 7 - hamilton: +0:00:002
- 8 - stroll: +0:00:002
- 9 - alonso: +0:00:003
- 10 - russell: +0:00:001
- 11 - ocon: +0:00:001
- 12 - hulkenberg: +0:00:003
- 13 - gasly: +0:00:005
- 14 - magnussen: +0:00:001
- 15 - tsunoda: +0:01:000
- 16 - albon: +0:00:000
- 17 - sargeant: +0:00:001
- 18 - colapinto: +0:00:004
- 19 - ricciardo: +0:00:003
- 20 - bottas: +0:00:007

...

vuelta 67

Clasificación Vuelta 67:

Adelantamientos vuelta: 67

No hubo adelantamientos en esta vuelta

- 1 - verstappen: -:--:---
- 2 - norris: +0:06:005
- 3 - piastri: +0:28:006
- 4 - leclerc: +0:23:008
- 5 - sainz: +0:17:009
- 6 - hamilton: +0:31:004
- 7 - russell: +0:21:004
- 8 - perez: +0:25:000
- 9 - alonso: +0:18:001
- 10 - stroll: +0:26:000
- 11 - ocon: +0:29:003
- 12 - gasly: +0:16:002
- 13 - hulkenberg: +0:30:004
- 14 - magnussen: +0:16:000
- 15 - albon: +0:31:000
- 16 - sargeant: +0:22:002
- 17 - tsunoda: +0:15:003
- 18 - ricciardo: +0:29:009
- 19 - bottas: +0:19:006
- 20 - colapinto: +0:23:001

Clasificación Final:

- 1 - verstappen: -:--:---
- 2 - norris: +0:06:005
- 3 - piastri: +0:28:006
- 4 - leclerc: +0:23:008
- 5 - sainz: +0:17:009
- 6 - hamilton: +0:31:004
- 7 - russell: +0:21:004
- 8 - perez: +0:25:000
- 9 - alonso: +0:18:001
- 10 - stroll: +0:26:000
- 11 - ocon: +0:29:003
- 12 - gasly: +0:16:002
- 13 - hulkenberg: +0:30:004
- 14 - magnussen: +0:16:000
- 15 - albon: +0:31:000
- 16 - sargeant: +0:22:002
- 17 - tsunoda: +0:15:003
- 18 - ricciardo: +0:29:009
- 19 - bottas: +0:19:006
- 20 - colapinto: +0:23:001

La vuelta rapida fue para norris, con un tiempo de 1:27:006 en la vuelta 52